www.tntextbooks.in

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நுண்ணோக்கியின் அளவீடுகள்:

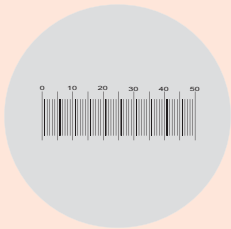
நுண்ணோக்கியில் மேலும் ஒரு வசதி உள்ளது. அதாவது நுண்ணிய பொருள்களை அளவிட முடியும். இந்தத் தொழில்நுட்பம் **மைக்ரோமெட்ரி** என அழைக்கப்படுகிறது. இங்கு அளவிட இரண்டு அளவுகோள்கள் பயன்படுகின்றன.

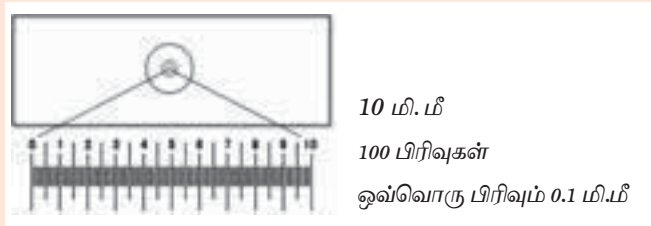
1) விழி மைக்ரோமீட்டர் (*Ocular Micrometer*)
2) மேடை மைக்ரோமீட்டர் (*Stage Micrometer*)

விழி மைக்ரோமீட்டர்: இது கண்ணருகு லென்சுக்குள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒரு மெல்லிய ஒளி ஊடுருவும் கண்ணாடி வட்டு உள்ளது. இதில் உள்ள கோடுகள் 100 சம அலகுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அளவுகோளுக்கு மதிப்பில்லை.

மேடை மைக்ரோமீட்டர்: இது ஒரு கண்ணாடி தகடு. இதில் ஒரு கோடு 100 அலகுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கோட்டின் நீளம் 1 மி.மீ. ஆகும். இரண்டு அருகமைந்த கோடுகளுக்கு இடையேயுள்ள தூரம் 10 μm. இந்த மேடை மைக்ரோமீட்டரில் நாம் காணும் மதிப்பு விழி மைக்ரோமீட்டருக்கு மாற்றப்படுகிறது. ஆகவே இந்த அளவீடுகள் விழி மைக்ரோமீட்டர் மூலமே பெறப்படுகிறது.

$$\left.\begin{array}{r}\text{ஒரு விழி மைக்ரோமீட்டரில்}\\ \text{இரண்டு அருகமைந்த கோடுகளுக்கு}\\ \text{இடையேயுள்ள தூரம்}\end{array}\right\} = \frac{\text{மேடை பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை}}{\text{விழி பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை}} \times 10$$





(அ) (ஆ)

படம் 6.3: (அ) விழி மைக்ரோமீட்டர் (ஆ) மேடை மைக்ரோமீட்டர்

மாற்றம் ஒன்றை ஏற்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட நுண்ணோக்கியே கட்ட வேறுபடுத்தும் நுண்ணோக்கியாகும்.

ஒளிக்கதிர்களின் வீச்சளவில் உண்டாக்கப்படும் மாற்றங்கள் மூலம் அவற்றின் தீவிரத்தை மாற்றியமைத்து, அதைக் கொண்டு பொருள்களின் புலப்படும் திறனை உயர்த்தி அவற்றைத் தெளிவாகப் பார்த்தறிய இந்நுண்ணோக்கி உதவுகிறது. பொருளுக்கும் பொருளருகு லென்சிற்கும் இடையே வைக்கப்பட்ட **கட்டத்தகடு (Phase plate)** இந்த வீச்சளவு மாற்றத்தினை உண்டாக்க உதவுகிறது. இத்தகட்டில் தடித்த அல்லது மெல்லிய வட்டச் சுற்றுப்பட்டை காணப்படுகிறது.

இந்தச் சுற்றுப்பட்டை தடிமனாக இருப்பின் (எதிர்மறை கட்டத்தகடு), பிற நிரப்பு பகுதி மெல்லியதாகவும், சுற்றுப்பட்டை மெல்லியதாக இருப்பின் (நேர்மறை கட்டத்தகடு) பிறநிரப்புப் பகுதி தடிமனாகவும் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தக் கட்டத்தகட்டின் வேறுபட்ட தடிமனுடைய பகுதிகள் வழியாக ஒளி பாய்ந்து வெளிவரும்போது அவற்றின் வேறுபடுத்தலால், கட்ட வேறுபாடடைந்த இந்தக் கதிர்கள் பொருளின் மேல் பட்டு, பொருளை நன்கு வேறுபடுத்தி அறிய உதவுகின்றன. குவிப்பானிலிருந்து கட்டத்தகட்டிற்கு வரும் ஒளி உள்ளீடற்ற கூம்புபோல் உள்ளது. தகட்டின் தடித்த பகுதி வழியாகப் பாய்ந்து வெளிப்படும் ஒளிக்கதிர் வீச்சளவில் குறைந்த வேகத்திலும், மெல்லிய பகுதி வழியாகப் பாய்ந்து வெளிவரும் ஒளிக்கதிர் வீச்சளவில் அதிக வேகத்திலும் வந்து பொருளின்மேல் படர்கின்றன. எனவே தான் வைக்கப்பட்ட மாதிரியை (பொருளை) நன்கு வேறுபடுத்திப் பார்த்தறிய முடிகிறது. உயிருள்ள